

Лабораторная работа 5

Алгоритмы свертки в OpenMP и oneTBB

Цель работы. Изучение алгоритмов выполнения линейной фильтрации на примере среднеарифметического фильтра и фильтра Гаусса. Получение навыков разработки параллельных алгоритмов линейных фильтров, принимая во внимания подходы к оптимизации обработки и используя технологии OpenMP и oneTBB для программной реализации.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.
2. Ознакомиться с алгоритмами линейной фильтрации изображения: линейный усредняющий фильтр, фильтр Гаусса.
3. Выполнить задания 1–2.
4. Подготовить отчетные материалы по лабораторной работе.
5. Защитить лабораторную работу перед преподавателем.

ЗАДАНИЯ

Задание 5.1. Разработайте консольное приложение, реализующее выполнение линейной фильтрации изображения. Необходимо разработать и реализовать последовательные и параллельные варианты среднеарифметического фильтра и фильтра Гаусса. Для фильтров помимо классической реализации также необходимо реализовать быстрый вариант.

В приложение должен загружаться файл input.bmp и формироваться выходные файлы output_alg_var.bmp, где alg означает имя используемого алгоритма обработки (или его номер), а var – варианта реализации.

Задание 5.2. Проведите экспериментальное исследование по обработке данных с разными реализациями алгоритмов фильтрации (не менее **7 запусков** для каждой реализации). При применении алгоритмов получить показатели для разных размеров окрестности $K_{size} \times K_{size}$ для четырех изображений с разрешением от 1280×720 до 2560×1440 ¹. В рамках лабораторной работы $K_{size} = (RH \times 2 + 1) = (RW \times 2 + 1)$. Результаты исследования по каждому типу фильтра оформить по форме табл. 5.1 (в виде двух таблиц):

1. Таблица для фильтра Гаусса и его быстрого варианта (использование двух одномерных компонентов).
2. Таблица для среднеарифметического сглаживающего фильтра и его быстрого варианта (использование математической рекурсии).

¹ В зависимости от оборудования (на котором будут выполняться эксперименты) и согласованию с преподавателем возможно изменения наборов данных, но **не допускается размер менее 800×600** .

Таблица 5.1

Функция (реализация)	Поток	K_{size}	НД 1		НД 2		НД 3		НД 4	
			Время	$S_p(n)$	Время	$S_p(n)$	Время	$S_p(n)$	Время	$S_p(n)$
Фильтр классический вариант (посл.)		5								
		9								
		13								
Фильтр классический вариант (парал.) OpenMP	2	5								
		9								
		13								
	3	...								
Фильтр классический вариант (парал.) oneTBB	4	...								
	2	5								
		9								
		13								
Фильтр быстрый вариант (посл.)		5								
		9								
		13								
Фильтр быстрый вариант (парал.) OpenMP	2	5								
		9								
		13								
	3	...								
Фильтр быстрый вариант (парал.) oneTBB	4	...								
	2	5								
		9								
		13								
Фильтр быстрый вариант (парал.) oneTBB		5								
		9								
		13								
Фильтр быстрый вариант (парал.) oneTBB		5								
		9								
		13								

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Отчетные материалы сдаются в электронном виде и включают:

- 1) файл отчета в формате (doc/docx/odt), который должен содержать:
 - титульный лист;
 - цель работы;
 - задания работы (без дополнительных пояснений и вида заполняемых таблиц);
 - конфигурация компьютера, на котором производится выполнение заданий и параметры операционной системы;
 - экранные снимки с демонстрацией работы программ согласно заданиям (фрагменты вывода информации в консоли);
 - примеры исходных и обработанных данных (картинки из задания 5.1 или 5.2);
 - выводы по результатам исследования (по каждому фильтру) и выводы по лабораторной работе в целом;

– ответы на контрольные вопросы.

2) файл электронной таблицы в Excel совместимом формате (xls/xlsx/ods), который должен содержать результаты выполнения экспериментального исследования в табличной форме.

3) архив формата **zip** с исходными кодами заданий лабораторной работы (исходные коды решения, без результатов сборки).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Дайте определение понятию «линейный фильтр», приведите последовательный алгоритм его реализации.

2. Перечислите и охарактеризуйте известные вам виды распараллеливания обработки изображений линейными фильтрами.

3. Приведите рекурсивный алгоритм линейной фильтрации (вычисление среднеарифметического значения).

4. Охарактеризуйте способы распараллеливания рекурсивного алгоритма линейной фильтрации.

5. Приведите последовательный алгоритм фильтра Гаусса.

6. Покажите способы повышения скорости обработки при реализации фильтра Гаусса.

7. Охарактеризуйте особенности параллельной реализации фильтра Гаусса.

8. Как возможно осуществить распараллеливания алгоритма фильтра Гаусса с применением openTBV?

9. В чем заключаются особенности балансировки нагрузки при реализации обработки изображений линейными фильтрами.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛИНЕЙНЫМ ФИЛЬТРАМ

Как следует из названия, отклик (результат применения фильтра) линейного фильтра линейным образом зависит от обрабатываемого изображения. Значение нового пиксела вычисляется следующим образом:

$$C_{\text{new}}[y, x] = \sum_{dy=-RH}^{RH} \sum_{dx=-RW}^{RW} K[dy + RH, dx + RW] \times C_{\text{old}}[y + dy, x + dx],$$

$$RH = (M - 1) / 2; \quad RW = (N - 1) / 2,$$

где C_{old} – матрица значений пикселей изображения до обработки; C_{new} – матрица значений пикселей изображения после обработки; K – матрица коэффициентов определяющая эффект, который накладывает фильтр; RH , RW – размеры рангов скользящего окна; M , N – размеры скользящего окна по вертикали и горизонтали.

Константы M и N задают размер фильтра (обладает двумерной апертурой, в случае одномерной обработки M или N считается единичным

размером). Коэффициент фильтрации в случаях одномерной фильтрации представляет собой матрицу «столбец» или «строка». Условная схема, демонстрирующая принцип выполнения линейной фильтрации изображения, представлена на рис. 5.1.

Среднеарифметический сглаживающий фильтр основывается на следующем принципе: находится среднее арифметическое значение всех элементов скользящего окна изображения, для каждого из каналов цветовой модели (например, RGB). В случае для размерности скользящего окна 3×3 матрица коэффициентов (ядро) будет иметь следующий вид:

$$K = \begin{bmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{bmatrix}.$$

Фильтр Гаусса представляет собой разновидность линейного фильтра, где элементы матрицы коэффициентов рассчитываются, исходя из функции распределения. Функция распределения коэффициентов фильтра Гаусса в одномерном пространстве принимает вид

$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}},$$

а в двумерном пространстве рассчитывается по формуле

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}.$$

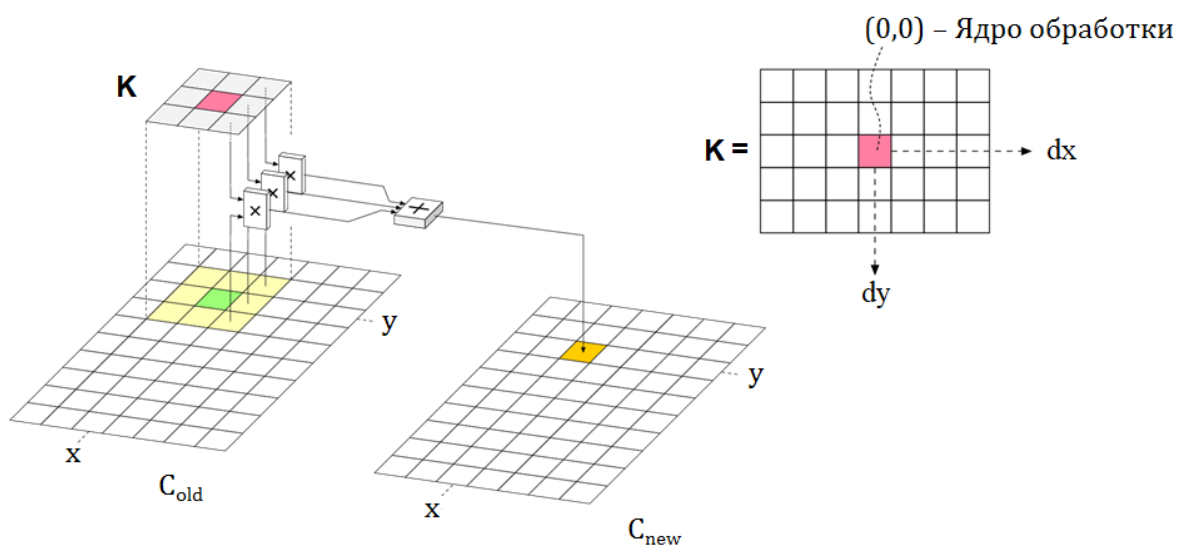


Рис. 5.1. Принцип линейных фильтров (Свертка)

В случае квадратных матриц возможно использование свойства сепарабельности получения результата. Так ядро фильтра (матрица коэффициентов) называется сепарабельным, если его можно представить в виде $K_{yx} = A_x B_y$, где A и B – некоторые одномерные массивы.

$$K = \begin{bmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$

Вычисление элемента для фильтра Гаусса можно представить:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \right)$$

Однако, в таком случае придется применять две одномерные обработки к изображению. Поскольку интерпретировать изображение можно по-разному, то можно сначала выполнить обработку по горизонтали, а затем по вертикали. Для большего ускорения обработки целесообразно выполнять две обработки по горизонтали, при этом результат будет записываться в транспонированной форме: $\text{Filtr}(\text{Im}_{yx}) \rightarrow \text{Im}_{xy}^T$, $\text{Filtr}(\text{Im}_{xy}^T) \rightarrow \text{Im}_{xy}$. При этом понадобится дополнительный массив для хранения промежуточного результата (транспонированное изображение).

Пример возможной реализации обобщенного линейного фильтра показан с использованием псевдокода².

Используемые обозначения:

IMAGE[] []	– массив элементов входного изображения в формате адресации [Y][X]
IMAGE2[] []	– массив элементов выходного изображения в формате адресации [Y][X]
Height, Width	– размеры изображения по высоте и ширине
RH, RW	– размеры рангов скользящего окна $M \times N = (RH \times 2 + 1) \times (RW \times 2 + 1)$
MATR_coef[] []	– массив коэффициентов фильтра [0..M][0..N]

Линейный фильтр (классический вариант)

Начало

Цикл 1 по Y изображению (Y от 0 до Height)

Цикл 2 по X изображению (X от 0 до Width)

Начало 2

LinF_Value = 0;

Цикл A1 (DY от -RH до RH включительно)

Начало A1

² Для обработки RGB изображения понадобятся соответствующие переменные для каждого канала, например: LinF_Value_R, LinF_Value_G, LinF_Value_B.

```

KY = Y + DY
Если KY < 0 то KY=0
Если KY > Height - 1 то KY = Height -1
Цикл A2 (DX от -RW до RW включительно)
  Начало A2
  KX = X + DX
  Если KX < 0 то KX = 0
  Если KX > Width - 1 то KX = Width - 1
  LinF_Value += IMAGE[KY][KX] ×
    MATR_coef[DY + RH][DX + RW]
  Конец A2
Конец A1
Если LinF_Value < 0 то LinF_Value = 0
Если LinF_Value > 255 то LinF_Value = 255
  Запись в выходное изображение IMAGE2(Y,X) значения
отклика LinF_Value
Конец 2
Конец

```

Для реализации фильтра Гаусса необходимо заполнить матрицу коэффициентов для этого можно использовать следующую реализацию:

```

SUM = 0
Цикл A1 (Y от -RH до RH включительно)
Цикл A2 (X от -RW до RW включительно)
  Начало A2
  YK = Y + RH;
  XK = X + RW;
  CF = (1 / (2 × PI ×  $\sigma^2$ )) × exp(-1 × (X2 + Y2) / (2 ×  $\sigma^2$ ));
  MATR_coef[YK][XK] = CF
  SUM += MATR_coef[YK][XK]
  Конец A2
Цикл B1 (Y от -RH до RH включительно)
Цикл B2 (X от -RW до RW включительно)
  Начало B2
  YK = Y + RH;
  XK = X + RW;
  MATR_coef[YK][XK] = MATR_coef[YK][XK] × (1 / SUM)
  Конец B2

```

В случае реализации линейного среднеарифметического фильтра можно не использовать матрицу коэффициентов, а осуществлять вычисления следующим образом в **цикле A2**:

```

Summ_Value += IMAGE(KY, KX)

```

По завершения цикла **A1**, необходимо рассчитать среднеарифметическое значение:

`LinF_Value = Summ_Value / Size`

где Size – площадь ядра (скользящего окна) $=M \times N = (RH \times 2 + 1) \times (RW \times 2 + 1)$

Работу среднеарифметического фильтра можно дополнительно ускорить путем модификации расчета суммы в цикле 2 линейного фильтра (используя рекурсивные математические вычисления)³.

Так в начале каждой строки (координата $X = 0$) будет выполняться расчет суммы общим образом:

```
Если X = 0 то
    Summ_Value = 0;
Начало A
Цикл A1 (DY от -RH до RH включительно)
    Начало A1
    KY = Y + DY
    Если KY < 0 то KY = 0
    Если KY > Height - 1 то KY = Height - 1
    Цикл A2 (DX от -RW до RW включительно)
        Начало A2
        KX = X + DX
        Если KX < 0 то KX = 0
        Если KX > Width - 1 то KX = Width - 1
        Summ_Value += IMAGE[KY][KX]
        Конец A2
    Конец A1
    LinF_Value = Summ_Value / Size
    Запись в выходное изображение IMAGE2(Y,X) значения
отклика LinF_Value
Конец A
```

При обработке оставшихся пикселей строки из суммы будут вычитаться все элементы, которые оказались за пределами ядра (слева), и прибавляться все элементы которые попали в ядро (справа).

```
Если X > 0 то
    Начало A
    KX1 = X - RW - 1
    Если KX1 < 0 то KX1 = 0
    KX2 = X + RW
    Если KX2 > Width - 1 то KX2 = Width - 1
    Цикл A1 (DY от -RH до RH включительно)
        Начало A1
```

³ На сервере дистанционного образования СибГУ им. М.Ф. Решетнева доступен презентационный слайд поясняющий механизм вычисления.

```

KY = Y + DY
Если KY < 0 то KY=0
Если KY > Height - 1 то KY = Height -1
Summ_Value -= IMAGE[KY][KX1]
Summ_Value += IMAGE[KY][KX2]
Конец A2
Конец A1
LinF_Value = Summ_Value / Size
Запись в выходное изображение IMAGE2(Y,X) значения
отклика LinF_Value
Конец A

```

Рассмотрим реализацию быстрого варианта фильтра Гаусса (2×1D) с использованием свойства сепарабельности коэффициентов. Для этого сначала необходимо заполнить матрицу коэффициентов MATR_coef1D для одномерного случая:

```

SUM = 0
Цикл A1 (X от -RW до RW включительно)
  Начало A1
  XK = X + RW;
  CF = (1 / (2 × PI × σ)) × exp(-1 × X2 / (2 × σ2));
  MATR_coef1D[XK] = CF
  SUM += MATR_coef1D[XK]
  Конец A2
Цикл B1 (X от -RW до RW включительно)
  Начало B1
  XK = X + RW;
  MATR_coef1D[XK] = MATR_coef[XK] × (1 / SUM)
  Конец B1

```

Непосредственный псевдокод быстрого фильтра Гаусса (2×1D) с двумя одномерными свертками код можно представить следующим образом:

Быстрый фильтр Гаусса (2×1D)

Начало

Выделение памяти TMPIMAGE в транспонированной форме
(TMPIMAGE[Width][Height])

Создание одномерной матрицы коэффициентов MATR_coef1D

*/*применение первой одномерной свертки */*

Цикл 1 по Y изображению (Y **от** 0 **до** Height)

Цикл 2 по X изображению (X **от** 0 **до** Width)

Начало 2

LinF_Value =0;

Цикл A1 (DX **от** -RW **до** RW **включительно**)

Начало A1

KX = X + DX

```

    Если KX < 0 то KX = 0
    Если KX > Width - 1 то KX = Width - 1
    LinF_Value += IMAGE[Y][KX] × MATR_coef1D[DX + RW]
    Конец A1
    Если LinF_Value < 0 то LinF_Value = 0
    Если LinF_Value > 255 то LinF_Value = 255
    Запись во временное изображение TMPIMAGE(X,Y) значения
отклика LinF_Value
    Конец 2
/*применение второй одномерной свертки */
Цикл 3 по Y изображению (Y от 0 до Width)
Цикл 4 по X изображению (X от 0 до Height)
    Начало 4
    LinF_Value = 0;
    Цикл B1 (DX от -RW до RW включительно)
        Начало B1
        KX = X + DX
        Если KX < 0 то KX = 0
        Если KX > Height - 1 то KX = Height - 1
        LinF_Value += TMPIMAGE[Y][KX] × MATR_coef1D[DX + RW]
        Конец B1
    Если LinF_Value < 0 то LinF_Value = 0
    Если LinF_Value > 255 то LinF_Value = 255
    Запись в выходное изображение IMAGE2(X,Y) значения
отклика LinF_Value
    Конец 4
Конец

```